CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Limite de $|\ln x|^{1/\ln x}$ en 0^+

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x\to 0^+} |\ln x|^{\frac{1}{\ln x}}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Quand $x \to 0^+$: $|\ln x| \to +\infty$ et $\frac{1}{\ln x} \to 0$.

Ce qu'on te demande. Lever la forme $(+\infty)^0$.

Corrigé

Reconnaître le problème

On se place sur $]0,1[$, où $\ln x < 0$, donc $|\ln x| = -\ln x > 0$: la puissance est bien définie. Quand $x \to 0^+$: $\ln x \to -\infty$, donc la base $|\ln x| \to +\infty$ et l'exposant $\frac{1}{\ln x} \to 0$. On a « $(+\infty)^0$ », une forme indéterminée.

Passer en exponentielle

Avec $a^b = e^{b\ln a}$, $a = |\ln x| > 0$ et $b = \frac{1}{\ln x}$:

$$|\ln x|^{\frac{1}{\ln x}} = \exp\left(\frac{1}{\ln x}\,\ln|\ln x|\right) = \exp\left(\frac{\ln|\ln x|}{\ln x}\right).$$

Il suffit d'étudier l'exposant.

Changer de variable

L'exposant ne dépend de x qu'à travers $\ln x$. On pose $X = \ln x$: quand $x \to 0^+$, $X \to -\infty$. L'exposant s'écrit

$$\frac{\ln|X|}{X}.$$

Limite de l'exposant

Comme $X < 0$, on pose $t = -X = |X|$, qui tend vers $+\infty$. Alors

$$\frac{\ln|X|}{X} = \frac{\ln t}{-t} = -\frac{\ln t}{t}.$$

Par croissances comparées, $\frac{\ln t}{t} \to 0$ en $+\infty$. Donc l'exposant tend vers 0.

Conclusion

L'exposant tend vers 0, donc par continuité de l'exponentielle en 0 :

$$\lim_{x\to 0^+} |\ln x|^{\frac{1}{\ln x}} = e^0 = 1.$$

Contrôle : $x = 10^{-10}$, $\ln x \approx -23$: $23^{-1/23} = e^{-\ln 23/23} \approx e^{-0{,}136} \approx 0{,}87$, puis cela continue de monter vers 1.

Le piège

Oublier la valeur absolue : $\ln x < 0$ près de 0, et le logarithme d'un nombre négatif n'existe pas.

La méthode

Une expression compliquée en $\ln x$ se simplifie souvent en posant $X = \ln x$. Pense à traduire où tend X.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.**

$$(+\infty) - (+\infty), \qquad 0 \times \infty, \qquad \frac{0}{0}, \qquad \frac{\infty}{\infty}, \qquad 1^\infty.$$

factoriser, $\quad u^v = e^{v \ln u}$, $\quad$ encadrer, $\quad$ DL.

- **Puissance réelle.**

$$a > 0,\ b \in \mathbb{R} \ : \qquad a^b = e^{b \ln a}.$$

$$u(x)^{v(x)} = e^{v(x) \ln u(x)} \quad (u > 0).$$

- **Croissances comparées.** Pour $\alpha, \beta, \gamma > 0$:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^\beta}{e^{\gamma x}} = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} = 0, \qquad \lim_{x\to 0^+} x^\beta |\ln x|^\alpha = 0.$$

exp $\gg$ puissances $\gg$ ln.

- **Limite d'une composée.**

$$\begin{cases} u(x) \xrightarrow[x\to a]{} b \\ g(X) \xrightarrow[X\to b]{} \ell \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad g(u(x)) \xrightarrow[x\to a]{} \ell.$$

Ex. : $u \to -\infty \Rightarrow e^u \to 0$.